

AX 실습 과제정의서 (초안)

KCH그룹 AX 워크숍 | 이노핏파트너스 · 작성일 2026-08-26

1. 과제 개요

구분	내용
작성자 / 소속 / 직급	서신준 / 인프라사업2 본부 / 매니저
그룹	프로젝트 재무·사업성 분석 시스템
과제명	재무모델 기반 사업성 분석 앱 (IRR·NPV·배당 분석 + B/S·I/S·CF + 매크로 Sensitivity 분석)
한줄 요약	재무모델 파일을 업로드하는 대신, 매출·비용 성장률·자본구조·매크로 변수(금리·환율·물가 상승률)·배당정책 등 핵심 변수만 입력 하면 AI가 B/S·I/S·CF 재무모델을 자동 생성하고 IRR·NPV·배당 등 핵심 투자지표를 산출하며, 매크로 변수 조합에 따른 sensitivity 분석까지 자동 수행하는 웹앱(What-if 시뮬레이터).
왜 AI인가 (한 줄)	소수의 입력 변수만으로 프로젝트 특성에 맞는 재무모델 구조(B/S·I/S·CF 연결관계)를 스스로 구성해야 하고, 다수의 매크로 변수 조합에 따른 민감도 결과를 판단·요약하는 작업은 단순 수식 반복만으로는 확장하기 어렵고 맥락 이해가 필요하기 때문
업무 빈도	프로젝트 검토 시 비정기(건별 수시, 월 1~2건 수준)
주 사용자	☒ 본인 전용 ☐ 팀 단위 ☒ 부서 전체 ☐ 외부 포함

시스템 유형

선택	유형	예
☐	AI 챗봇 / 사내 Q&A	규정 챗봇, 과거 데이터 질의봇
☒	업무 자동화 파이프라인	핵심 변수 입력 → 재무모델 자동 생성 → 지표 계산 → 보고서 생성
☒	문서 자동 생성	사업성 분석 보고서, 재무제표(B/S·I/S·CF) 자동 정리
☐	RAG 문서 검색·분석	정보지 아카이브에서 조항·사례 즉시 검색
☒	AI 연동 대시보드	투자지표·Sensitivity 결과 현황판
☒	웹앱 / 내부 운영 툴	핵심 변수 입력 → 재무모델 자동 생성 및 분석 결과 조회
☐	시스템간 자동 연동	메일 수신 → AI 분류 → 알림 발송
☐	음성·영상 처리	회의록 자동 작성·요약

2. 현재 방식 (As-Is)

구분	내용
----	----

업무 빈도	프로젝트 검토 시 비정기(월 1~2건)
1회 소요 시간	반나절 ~ 1일 (엑셀 수작업)
담당 인원	1명 (본인, 필요 시 재무팀 협업)
최종 결과물	사업성 검토 보고서(IRR/NPV 요약, B/S-I/S-CF, Sensitivity 표)

업무 프로세스 (단계별로 구체적으로)

단계	하는 일	사용 도구
1	프로젝트 재무모델(엑셀) 수집 및 가정값 확인	수기 검토
2	B/S-I/S-CF 항목 정리 및 수식 검증	엑셀 수식 확인
3	IRR-NPV-배당 등 투자지표 계산	엑셀 함수
4	금리·환율·물가상승률 등 매크로 변수 변경 시나리오별 반복 재계산	엑셀 매크로/수기 반복
5	Sensitivity 분석 표·그래프 작성	엑셀 데이터 테이블·차트
6	보고서 정리 및 검토	워드/파워포인트

병목 지점: 4~5단계(매크로 변수 조합별 반복 재계산 및 Sensitivity 표 작성) — 변수 조합이 많아질수록 수작업 반복 계산 부담이 크게 늘어납니다.

3. 만들 것 (To-Be)

입력 → 처리 → 출력 흐름

구분	내용
입력	재무모델 파일이 아닌 핵심 변수 : 매출·비용 성장률, CAPEX/투자 규모, 운영기간, 자본구조(부채비율·조달금리), 매크로 변수(금리·환율·물가상승률), 배당정책 가정, 할인율 등
처리 (AI)	입력 변수 검증(누락·이상값 체크 및 업계 표준치 제안) → 입력 변수만으로 B/S-I/S-CF 재무모델 자동 생성(연도별 추정재무제표) → IRR-NPV-배당 등 투자지표 자동 산출 → 매크로 변수 조합별 Sensitivity 분석 자동 수행(모델 반복 재생성·민감도 표·그래프 생성) → 계산 결과 이상치·가정 오류 자동 플래그
출력	사업성 분석 결과 웹페이지/리포트(입력 변수 요약 + IRR-NPV-배당 요약 + 생성된 B/S-I/S-CF + Sensitivity 분석 표·그래프), 변수 재입력 시 즉시 재계산되는 What-if 반복 사용, 필요 시 PDF 리포트 자동 회신

AI가 하는 것	사람이 하는 것
1. 입력 변수 검증 및 부족한 값 업계 표준치 제안	1. 핵심 변수 값 입력·정의
2. 입력 변수 기반 B/S-I/S-CF 재무모델 자동 생성	2. 매크로 변수 범위·시나리오 설정
3. IRR-NPV-배당 등 투자지표 자동 계산	3. 결과 검토 후 변수 재조정(What-if 반복)

4. 매크로 변수(금리·환율·물가상승률 등) 조합별 Sensitivity 분석 자동 생성	4. 최종 투자 판단 및 결과 승인
5. 계산 결과 이상치·가정 오류 자동 플래그	

4. 성공 기준 (3단계)

단계	기준 (측정 가능하게)
최소 성공: 핵심 흐름이 한 번 작동	입력한 변수 세트로부터 B/S-I/S-CF 재무모델이 자동 생성되고 IRR·NPV·배당 지표가 한 번 산출됨
목표 성공: 반복 사용 가능한 형태	변수를 바꿔 입력할 때마다 재무모델·투자지표가 즉시 재계산되고, 매크로 변수 조합별 Sensitivity 분석까지 반복 실행 가능한 형태로 자동 수행됨
이상적 성공: 팀이 함께 쓰는 형태	여러 변수 시나리오(프로젝트)를 저장·비교 분석할 수 있고, 부서 전체가 실 사용하며 앱으로 확장됨

성공 기준 구체화 (형식·내용)

결과물의 형식과 내용 두 측면에서 성공 기준을 구체적으로 적습니다. 성공 수준의 선은 팀 내에서 같은 눈높이로 맞춥니다.

구분	기준
결과물 형식	웹페이지/리포트(입력 변수 요약 패널 + 투자지표 요약 섹션 + 생성된 B/S-I/S-CF 섹션 + Sensitivity 분석 표·그래프), 추후 PDF 자동 회신
내용 요건	입력 변수와 생성된 재무모델 간 논리적 정합성 검증(B/S-I/S-CF 연결관계 포함), 매크로 변수별 Sensitivity 결과 표기, 가정값·산출 근거 명시

회차별 마일스톤

회차	이번 회차 목표	달성 여부 / 조정
사전미팅	과제범위·성공레벨 확정	
1일차 (8/26)	핵심 변수 입력 기반 B/S-I/S-CF 재무모델 자동 생성 및 IRR·NPV 계산 프로토타입	
2일차 (8/31)	생성 재무모델 정교화(다양한 프로젝트 유형 대응) 및 매크로 변수 Sensitivity 분석 결합	
3일차 (9/17)	웹페이지/리포트 완성 및 부서 공유 준비	

※ 위 일정은 첫 번째 과제(신재생에너지 대시보드)와 동일한 워크숍 회차 일정을 가정한 것으로, 실제와 다르면 확인 후 수정이 필요합니다.

5. 실습 준비물

확인	항목	비고
----	----	----

☒	참고용 과거 재무모델 샘플 3건 이상	재무모델 생성 구조·항목 설계 참고용, 민감정보 마스킹본
☐	핵심 입력 변수 항목 정의 목록	매출·비용 가정, CAPEX, 자본구조, 배당정책 등 입력 UI 설계용
☐	현재 사업성 분석 프로세스 정리	화면 캡처 포함 권장
☐	매크로 변수 가정 기준 목록	금리·환율·물가상승률 등 산정 근거
☐	노트북 + 사내망에서 외부 AI 사이트 접속·프로그램 설치 가능 여부	사전 확인 필수

활용 자료 제공 형식(안)

자료명	제공 형식	출처·경로
참고용 과거 재무모델	엑셀 파일	모델 구조·항목 설계 참고용, 본인/재무팀 보유(민감정보 마스킹)
핵심 변수 입력 항목 정의서	문서/표	입력 UI 필드 설계용, 본인 작성
매크로 변수 가정(금리·환율·물가상승률 등)	문서/표	사내 기준 또는 외부 지표(한국은행 등)
과거 사업성 분석 보고서 샘플	문서파일	본인 보유
ESS 단가산정 모델 (제작완료)	엑셀 파일	ESS_단가산정모델.xlsx, 목표 IRR→단가 역산 + 민감도표 포함 (8장 참조)

민감정보 확인

구분	내용
포함 여부	☐ 없음 ☒ 일부 포함 ☐ 포함
처리 원칙	자격증명(ID/PW)·개인정보는 AI에 입력하지 않습니다. 프로젝트 실적·계약 금액 등 민감 재무수치는 마스킹·익명화 후 사용합니다.

6. 기대 효과

구분	Before	After
소요 시간	프로젝트당 반나절~1일 수작업(재계산·Sensitivity 표 작성 포함)	자동 산출 후 검증만 수행, 목표 1~2시간 이내
그 외 효과		매크로 변수별 반복 계산 부담 감소, 재무모델 파일 없이도 변수 조정만으로 다양한 시나리오 간 사업성 비교 용이성 향상

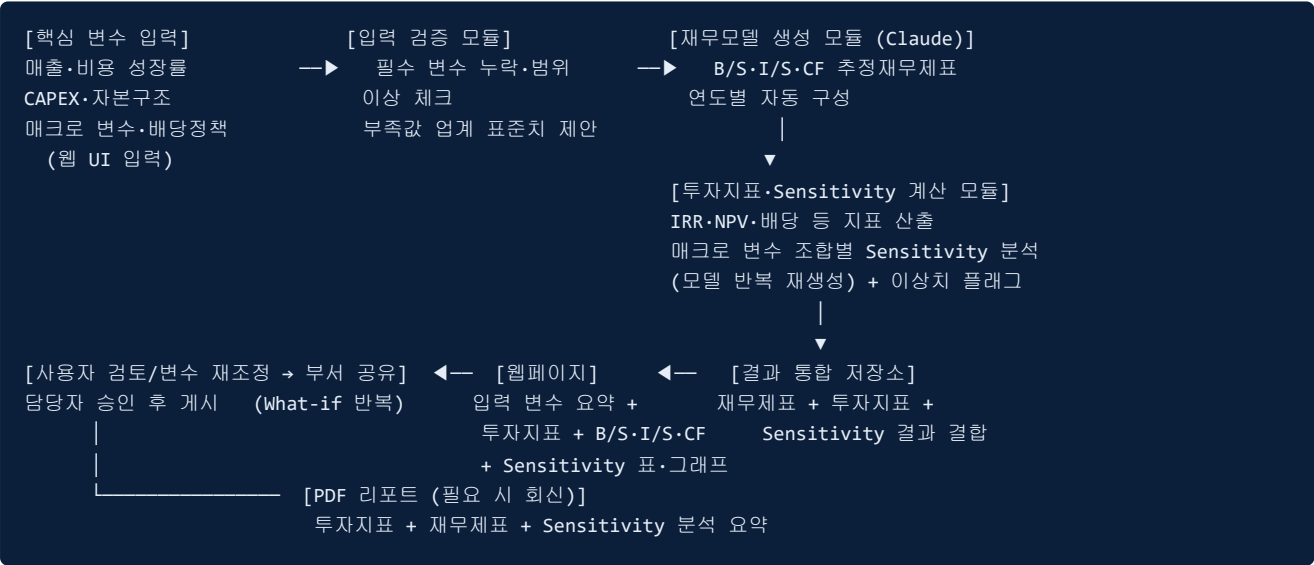
측정 방법: 프로젝트 1건당 사업성 분석 소요시간 비교 (목표 2시간 이내)

7. 예상 구현 알고리즘 (미리보기)

이 과제를 실제로 구현할 경우의 작동 단계와 시스템 구조를 간단히 보여드립니다. 실습 진행 상황에 따라 조정될 수 있습니다.

단계	작동 내용
1	변수 입력: 사용자가 재무모델 파일 대신 핵심 변수(매출·비용 성장률, CAPEX/투자 규모, 자본구조, 매크로 변수, 배당정책 등)를 웹 UI에 입력
2	입력값 검증: 필수 변수 누락·범위 이상 여부 자동 체크, 부족한 값은 업계 표준치·추정치 제안
3	재무모델 생성: 입력 변수만으로 B/S-I/S-CF 추정재무제표를 연도별로 처음부터 자동 구성
4	지표 계산: 생성된 재무제표 기반 IRR·NPV·배당수익률 등 핵심 투자지표 자동 산출
5	Sensitivity 분석: 매크로 변수(금리·환율·물가상승률 등) 조합별로 재무모델을 반복 재생성·재계산(매크로 기반), 민감도 표·그래프 자동 생성
6	이상치 검증: 생성된 재무제표의 논리적 정합성(B/S-I/S-CF 연결관계 등) 자동 점검, 오차·이상치 플래그
7	결과 통합: B/S-I/S-CF + 투자지표 + Sensitivity 결과를 웹페이지에 통합 정리, 변수를 바꾸면 즉시 재계산 되는 What-if 반복 사용
8	검토·회신: 담당자가 결과를 검토·승인한 뒤 부서에 공유, 필요 시 PDF 리포트로 자동 회신

예상 시스템 구조



서비스 프로세스 흐름도 (사용자 여정)

시스템 내부 구조가 아닌, 사용자 관점에서 입력부터 결과 회신까지의 전체 흐름을 정리한 다이어그램이다.





8. 부속 도구 — ESS 단가산정 모델 (엑셀)

본 과제의 ESS 사업을 대상으로, 목표 IRR에 맞춰 KCH가 받을 단가를 역산하는 실무용 엑셀 도구를 별도로 제작했다(`ESS_단가산정모델.xlsx` , 과제정의서 폴더).

목적과 IRR 기준

KCH가 ESS 발전원 개발자로서 수취하는 4개 수수료성 수익 — **부지 임대료, 사전개발비, 공동접속료, 운영수익** — 의 단가를, KCH 자체 투자수익률(개발비용 대비 수수료 수익 기준 IRR)이 목표치에 도달하도록 역산한다. 이는 기존 사업성모델 앱이 계산하는 **ESS 프로젝트 SPC(투자자) IRR**과는 **별개의 지표**이며, 4개 수익원은 KCH 입장에서는 수익이고 프로젝트 SPC 입장에서는 비용이 된다.

구조 (4개 시트)

시트	내용
읽어보기	모델 구조, 목표값 찾기(Goal Seek) 사용법 안내
입력	사업 규모(설비용량·저장용량·개발/공사/운영기간), KCH 비용(용지비·개발비·관리비), 4개 수익원별 기준단가·상승률, 목표 IRR, 공통 가격배율
현금흐름	연차별 KCH 현금흐름을 수식으로 자동 계산(<code>=IRR()</code> , <code>=NPV()</code> 네이티브 함수)
요약	목표 IRR 대비 달성 IRR, 가격배율 반영 후 4개 수익원 실제 단가, 총수익·총비용·NPV

핵심 메커니즘 — 공통 가격배율 + 목표값 찾기(Goal Seek)

4개 수익원의 기준단가에 동일하게 곱해지는 **공통 가격배율** 셀 하나를 두어, Excel 목표값 찾기(데이터 → 가상 분석 → 목표값 찾기)로 "달성 IRR = 목표 IRR"이 되도록 이 배율 하나만 풀면 4개 단가가 함께 역산된다. 개별 단가를 직접 지정하고 싶으면 배율을 1.00으로 둔 채 기준단가 칸을 직접 수정해도 된다.

시나리오 변동 — 민감도표

입력 시트 하단에 **가격배율(세로) × 설비용량(가로) → 달성 IRR** 조합을 보여주는 Excel 네이티브 Data Table을 배치했다(Excel 데이터 표 기능상 입력 셀과 같은 시트에 있어야 하는 제약으로 입력 시트 안에 위치). 목표 IRR 이상을 달성하는 칸은 조건부 서식으로 초록색 표시된다.

참고: 파일에 담긴 예시 입력값(50MW/200MWh 등)은 placeholder이며, 실제 사업 수치로 교체해 사용한다.